ESTIMACIÓN DE ESFUERZO

Factor de Peso Actores	Descripción	Peso	Número	Valor ponderado	Comentario
Simple	API Programa	1	0	0	No se identifican actores que interactúen con el sistema mediante una API de programa.
Intermedio	WS	2	0	0	No se identifican actores que interactúen con el sistema mediante servicios web.
Complejo	Humano con GUI	3	2	6	Se identifican dos actores humanos únicos: Administrador y Voluntario. Ambos interactúan con la aplicación mediante una
Peso Total Actores				**6**	

Factor de Peso Casos de Uso (Basado en el número de transacciones en el CU)		Peso	Número	Valor ponderado	Comentario
Simple	3 ó menos escenarios	5	5	25	Los cinco casos de uso tienen tres o menos pasos en su flujo principal: 3, 2, 2, 3 y 2. Los flujos alternativos se consideran
Intermedio	4 a 7 escenarios	10	0	0	Con el criterio provisional de conteo del flujo principal, no se identifican casos de uso con entre 4 y 7 transacciones
Complejo	más de 7 escenarios	15	0	0	Con el criterio provisional de conteo del flujo principal, no se identifican casos de uso con más de 7 transacciones
Factores Basados en Transacciones				**25**	

Puntos de CU No Ajustados	31

Factores de Peso Técnicos	Escala de asignación	Peso	Número	Valor ponderado	Razón
T1 Sistema Distribuido	0=no importante 5=esencial	2	2	4	El sistema utiliza Oracle y Neo4j como servicios de datos independientes, pero está planteado para estaciones de trabajo locales; por ello, la
T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta	0=no importante 5=esencial	1	4	4	El rendimiento es importante para permitir consultas de inventario y generación de reportes en tiempos reducidos. La documentación reporta
T3 Eficiencia Usuario Final (online)	0=no importante 5=esencial	1	4	4	La eficiencia del usuario es importante porque administradores y voluntarios deben registrar y consultar insumos con rapidez. La
T4 Procesamiento Interno Complejo	0=no importante 5=esencial	1	4	4	El sistema requiere lógica de negocio para inventario FIFO, alertas de caducidad, movimientos de productos y gestión de relaciones logísticas.
T5 Código Debe Ser Reusable	0=no importante 5=esencial	1	2	2	La reutilización facilita el mantenimiento y la modularidad, pero no se identifica como un objetivo funcional central ni como un requisito de

#INTERNAL USE ONLY

T6 Facilidad de Instalación	0=no importante 5=esencial	0.5	2	1	La instalación requiere preparar el entorno de ejecución y los servicios de bases de datos; se busca facilitarla, aunque no es una característica central del
T7 Facilidad de Uso	0=no importante 5=esencial	0.5	5	2.5	La facilidad de uso es esencial porque el sistema está dirigido a administradores y voluntarios, por lo que requiere una interfaz intuitiva y accesible para
T8 Portabilidad	0=no importante 5=esencial	2	1	2	La portabilidad tiene poca influencia porque la aplicación se plantea como escritorio para Windows y no se documenta como requisito su ejecución en
T9 Facilidad de Cambio	0=no importante 5=esencial	1	3	3	La arquitectura por capas y la separación de responsabilidades facilitan modificaciones y ampliaciones, aunque algunos cambios pueden requerir ajustes
T10 Concurrencia	0=no importante 5=esencial	1	1	1	La concurrencia tiene poca influencia en el alcance documentado: se plantea una solución local y no se especifica operación simultánea desde
T11 Incluye Características Especiales de Seguridad	0=no importante 5=esencial	1	3	3	La seguridad tiene influencia moderada por la autenticación y la diferenciación de roles de administrador y voluntario, así como por la información de
T12 Provee Acceso Directo a Terceros	0=no importante 5=esencial	1	0	0	Los casos de uso y la arquitectura documentada no especifican integraciones directas con plataformas o servicios externos de terceros.
T13 Se Requieren Ayudas Especiales de Entrenamiento de Usuarios	0=no importante 5=esencial	1	0	0	No se documentan ayudas especiales de entrenamiento integradas. La propuesta busca reducir la necesidad de capacitación mediante una
Factores Técnicos				**30.5**	
Factor de Complejidad Técnica (TCF)	**.06 + (.01*Factor Técnico)**			**0.905**	

Factores de Peso Ambientales del Equipo	**Escala de 0 a 5**	**Peso**	**Número**	**Valor ponderado**	**Razón**	**Experiencia/ Estabilidad**
F1 Familiaridad con un Proceso Definido (RUP)	0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto	1.5	2	3	Los integrantes conocen los fundamentos de RUP y lo han aplicado en una práctica académica anterior. Tienen familiaridad básica, pero no	1
F2 Experiencia en el Dominio de Aplicación	0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto	0.5	1	0.5	Los integrantes cuentan con conocimientos generales sobre bancos de alimentos, pero no tienen experiencia previa trabajando en uno ni	1
F3 Experiencia en Orientación a Objetos	0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto	1	4	4	Los tres integrantes tienen experiencia académica considerable en POO; cursaron una materia específica y han practicado principalmente Java,	0

#INTERNAL USE ONLY

F4 Capacidad de Liderazgo de Analistas	0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto	0.5	3	1.5	Ethan Gabriel asume un liderazgo semiformal y participa en la coordinación de actividades y decisiones; no existe un rol formal de dirección de proyectos.	0
F5 Motivación	0=sin, 3=media, 5=alta	1	4	4	El equipo reporta buena motivación y compromiso, con disposición para colaborar y cumplir las responsabilidades acordadas.	0
F6 Requerimientos Estables	0=extremadamente inestable, 5=no cambian	2	4	8	Los requerimientos funcionales están definidos y documentados. Para esta etapa se prevén mejoras, sin cambios importantes en el alcance.	0
F7 Miembros a Tiempo Parcial	0 = tiempo completo, 3 = dedicación parcial, 5 = tiempo parcial	-1	5	-5	Los tres integrantes trabajan en el proyecto durante sus tiempos libres y atienden otras responsabilidades académicas; no tienen dedicación exclusiva.	1
F8 Dificultad del Lenguaje de Programación	0=fácil, 3=medio,5=difícil	-1	2	-2	El equipo considera relativamente sencillo trabajar con las tecnologías del proyecto por sus conocimientos previos de programación, aunque [illegible]	0
Factores Ambientales				**14**		**3**
EFactor	**1.4 + (-0.03*Factor Ambiental)**			**0.98**		

Puntos de Casos de Uso Ajustados	27.4939	
Horas Persona por Punto de Caso de Uso	28	
Horas Persona Estimación Inicial	769.8292	
Factor de Ajuste de Contingencia	10%	**Entre 0-100%
Horas Persona Estimadas en el Proyecto	846.81	

#INTERNAL USE ONLY

Distribución de esfuerzo		
Etapa	Ponderación	Horas Hombre
Análisis	20%	169.36
Diseño	20%	169.36
Programación	40%	338.72
Test	20%	169.36
Total	100%	846.81

Costo

Etapa	Sueldo
Análisis	
Diseño	
Programación	
Test	
Total	

Horas Hombre Totales	Horas Mes / persona	Meses	Personas en equipo	Duración (meses)
846.81	52.00	16.28	2	8.14
846.81	52.00	16.28	3	5.43
846.81	52.00	16.28	4	4.07
846.81	52.00	16.28	5	3.26
846.81	52.00	16.28	6	2.71
846.81	52.00	16.28	7	2.33
846.81	52.00	16.28	8	2.04
846.81	160	5.29257575	9	0.58806397

Análisis						
Horas Hombre Totales	Horas Mes	Meses	Personas En Equipo	Total Meses	Costo Analista	Costo Total
169.36	52.00	3.26	2	1.63		
169.36	52.00	3.26	3	1.09		
169.36	52.00	3.26	4	0.81		
169.36	52.00	3.26	5	0.65		
169.36	52.00	3.26	6	0.54		
169.36	52.00	3.26	7	0.47		
169.36	52.00	3.26	8	0.41		
169.36	52.00	3.26	9	0.36		

Diseño						
Horas Hombre Totales	Horas Mes	Meses	Personas En Equipo	Total Meses	Costo Analista	Costo Total
169.36	52.00	3.26	2	1.63		
169.36	52.00	3.26	3	1.09		
169.36	52.00	3.26	4	0.81		
169.36	52.00	3.26	5	0.65		
169.36	52.00	3.26	6	0.54		
169.36	52.00	3.26	7	0.47		
169.36	52.00	3.26	8	0.41		
169.36	52.00	3.26	9	0.36		

Programación						
Horas Hombre Totales	Horas Mes	Meses	Personas En Equipo	Total Meses	Costo Analista	Costo Total
338.72	52.00	6.51	2	3.26		
338.72	52.00	6.51	3	2.17		
338.72	52.00	6.51	4	1.63		
338.72	52.00	6.51	5	1.30		
338.72	52.00	6.51	6	1.09		
338.72	52.00	6.51	7	0.93		
338.72	52.00	6.51	8	0.81		
338.72	52.00	6.51	9	0.72		

Pruebas						
Horas Hombre Totales	Horas Mes	Meses	Personas En Equipo	Total Meses	Costo Analista	Costo Total
169.36	52.00	3.26	2	1.63		
169.36	52.00	3.26	3	1.09		
169.36	52.00	3.26	4	0.81		
169.36	52.00	3.26	5	0.65		
169.36	52.00	3.26	6	0.54		
169.36	52.00	3.26	7	0.47		
169.36	52.00	3.26	8	0.41		
169.36	52.00	3.26	9	0.36		

SGRC — ESTIMACIÓN POR PUNTOS DE CASOS DE USO

Versión de trabajo de Eric Charpenel Martínez. Estimación completada con supuestos explícitos de contingencia, distribución y disponibilidad.

Resumen de valores completados				
Actores únicos	Administrador y Voluntario	2 actores complejos	**TAW**	6
Casos de uso nivel 1	5 casos	5 simples según flujo principal	**TBF**	25
Puntos de CU no ajustados	TAW + TBF	31	**UUCP**	31
Factor técnico total	Suma ponderada T1-T13	30.5	**TF**	30.5
Factor de complejidad técnica	0.6 + (0.01 × 30.5)	0.905	**TCF**	0.905
Factor ambiental	1.4 - (0.03 × 14)	0.98	**EF**	0.98

Supuestos y decisiones de cálculo
Actores: se cuentan dos actores únicos del diagrama de la página 1 del documento UC1: Administrador y Voluntario. Ambos se clasifican como humanos con interfaz gráfica.
Casos de uso: se consideran los cinco casos de uso de nivel 1 documentados en las páginas 2 a 6.
Conteo provisional de transacciones: se utilizaron los pasos del flujo principal de cada caso de uso (3, 2, 2, 3 y 2). Por ello, los cinco casos se clasificaron como simples.
Flujos alternativos: en esta versión preliminar no se sumaron como transacciones independientes. Si el docente exige contar transacciones de todos los flujos alternativos, se debe revisar TBF y las clasificaciones antes de cerrar la estimación.
Factores técnicos: las calificaciones T1-T13 son propuestas justificadas con la descripción de la solución, su arquitectura y el artículo técnico del SGRC. Deben revisarse si el alcance o despliegue cambia.
Factores ambientales F1-F8: se completaron con base en las respuestas del equipo. Las calificaciones representan familiaridad con RUP, experiencia en el dominio, POO, liderazgo, motivación, estabilidad de requerimientos, dedicación parcial y dificultad tecnológica.
F7: se aclaró la escala para que sea coherente con su peso negativo (-1): 0 = tiempo completo y 5 = tiempo parcial. Los tres integrantes trabajan en sus tiempos libres, por lo que se asignó 5.
Clasificación ambiental: las fórmulas de la columna G se ajustaron para evaluar la calificación original de la columna D y no el valor ponderado de la columna E.
Contingencia: se aplicó un 10% propuesto para ajustes menores de integración, validación, pruebas y cambios no previstos. La contingencia eleva el esfuerzo de 769.83 a 846.81 horas-persona.
Distribución del esfuerzo: Análisis 20%, Diseño 20%, Programación 40% y Pruebas 20%. Es una propuesta de planificación para el SGRC y no un

Fuentes revisadas
UC1_SGRC_ECM_EGCG_AHR_FINAL_G600-23-28.pdf: página 1 (actores y diagrama); páginas 2-6 (casos de uso, flujos principales y alternativos).
DocumentoSGRC____SGRC_ECM_EGCG_AHR_FINAL_G600-9-11.pdf: páginas 1-2 (arquitectura MVC, persistencia Oracle/Neo4j, solución local, GUI, rendimiento y usabilidad).
CalculoTiempoCosto.xlsx: plantilla original de estimación por puntos de casos de uso y distribución de esfuerzo.

Detalle de factores ambientales

Factor	Calificación	Peso	Valor ponderado	Criterio	Justificación

F1 – Familiaridad con RUP	2	1.5	3 Conocen RUP y lo aplicaron en una práctica; no son expertos.	Los integrantes conocen los fundamentos de RUP y lo han aplicado en una práctica académica anterior. Tienen familiaridad básica, pero no experiencia experta.
F2 – Experiencia en el dominio	1	0.5	0.5 Conocimiento general, sin experiencia operativa en bancos de alimentos.	Los integrantes cuentan con conocimientos generales sobre bancos de alimentos, pero no tienen experiencia previa trabajando en uno ni administrando su operación.
F3 – Experiencia en POO	4	1	4 Materia específica de POO y práctica en Java, C# y C++.	Los tres integrantes tienen experiencia académica considerable en POO; cursaron una materia específica y han practicado principalmente Java, además de C# y C++.
F4 – Liderazgo de analistas	3	0.5	1.5 Ethan ejerce coordinación semiformal.	Ethan Gabriel asume un liderazgo semiformal y participa en la coordinación de actividades y decisiones; no existe un rol formal de dirección de proyectos.
F5 – Motivación	4	1	4 Buena motivación y compromiso (valor declarado: 4).	El equipo reporta buena motivación y compromiso, con disposición para colaborar y cumplir las responsabilidades acordadas.
F6 – Estabilidad de requerimientos	4	2	8 Requerimientos definidos; solo se prevén mejoras.	Los requerimientos funcionales están definidos y documentados. Para esta etapa se prevén mejoras, sin cambios importantes en el alcance.
F7 – Trabajo a tiempo parcial	5	-1	-5 Los tres trabajan en sus tiempos libres.	Los tres integrantes trabajan en el proyecto durante sus tiempos libres y atienden otras responsabilidades académicas; no tienen dedicación exclusiva.
F8 – Dificultad del lenguaje	2	-1	-2 Tecnologías relativamente sencillas para el equipo.	El equipo considera relativamente sencillo trabajar con las tecnologías del proyecto por sus conocimientos previos de programación, aunque algunas características de C#, WPF, .NET y las bases de datos requieren consulta.
Suma ambiental			**14**	
EF = 1.4 - (0.03 × suma)			**0.98**	

Contingencia, distribución y duración estimada		
Esfuerzo inicial	769.83 horas-persona	Puntos CU ajustados × 28 horas por punto
Contingencia	10% %	Margen propuesto para ajustes, integración y pruebas
Esfuerzo final	846.81 horas-persona	Esfuerzo inicial × (1 + contingencia)
Disponibilidad individual	12.00 horas/semana	Dato indicado por el equipo
Disponibilidad del equipo	36.00 horas/semana	3 integrantes × 12 horas semanales
Disponibilidad mensual individual	52.00 horas/mes	Promedio anual: 12 × 52 ÷ 12
Duración total estimada	23.52 semanas	846.81212 ÷ 36
Duración total estimada	5.43 meses	846.81212 ÷ (52 × 3)

Desglose de horas por etapa

Etapa	Porcentaje	Horas-persona	Duración aprox. (semanas)	Duración aprox. (meses)	Criterio
Análisis	20%	169.36	4.70	1.09	Definición y revisión de requerimientos
Diseño	20%	169.36	4.70	1.09	Arquitectura, datos e interfaces
Programación	40%	338.72	9.41	2.17	Implementación e integración
Pruebas	20%	169.36	4.70	1.09	Validación y corrección
Total	**100%**	**846.81**	**23.52**	**5.43**	

Costo monetario pendiente: no se asignaron sueldos ni tarifas por hora porque el equipo no proporcionó costos salariales. Los sueldos de la plantilla original eran datos de ejemplo y se dejaron vacíos para no presentarlos como costos reales del SGRC. El costo total del proyecto se integrará en el archivo CostosProyecto.xlsx.

Supuesto de calendario: la duración total se calcula como esfuerzo total dividido entre la capacidad conjunta de 36 horas-persona por semana. El desglose por etapa supone ejecución secuencial y dedicación distribuida entre los tres integrantes; el calendario real puede variar por dependencias y bloqueos.